10

Multimediální prezentace a elektronické vzdělávání

VÝUKOVÝ TEXT PRO STUDENTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Marek Lučný, SŠPU OPAVA 2015

A Multimédia a prezentace

Slovo **multimédia** vychází z latinských slov *multus* (mnohý) a *medium* (prostředí, prostředek). Multimédia umožňují zprostředkování rozmanitých informací (textových, obrazových, zvukových) v jediném zařízení současně. Důležitým rysem multimediálních prezentací bývá také **interaktivita** - možnost uživatele přímo zasahovat do průběhu prezentace (aplikace) a vybírat si obsah podle vlastního přání.

Multimediální systém představuje souhrn technických prostředků (např. osobní počítač, zvuková karta, grafická karta nebo videokarta, kamera, mechanika CD-ROM nebo DVD, příslušný obslužný software a další), který je vhodný pro interaktivní audiovizuální prezentaci.

Mezi **multimediální software** můžeme zařadit multimediální přehrávače, programy pro úpravu zvuku a videa, kodeky, programy pro tvorbu multimediálních prezentací, software pro podcasting, multimediální výukové programy, hry apod.

Při tvorbě multimediálních prezentací můžeme využít všech těchto prostředků k co nejnázornějšímu sdělení informací. Prezentace je obvykle působivější i účinnější, když ji mohou posluchači vnímat více smysly.

V současné době existuje na trhu velký počet aplikací, které umožňují vytvořit prezentaci. Nejefektivnější je obvykle kombinace různých postupů, tedy použití klasické snímkové prezentace s odkazy na videonávody, propracované animace nebo myšlenkové mapy, případně doplněné i o kreslené náčrty v průběhu prezentace.

B Technické prostředky prezentací

DATOVÝ PROJEKTOR

Datové projektory se vyrábí v různých provedeních a velikostech. Od ultralehkých projektorů (ultralight) vhodných na cesty až po projektory, které jsou součástí konferenčních místností a poskytují maximální kvalitu obrazu. Podle použité výrobní technologie rozlišujeme:

DLP *(Digital Light Processing)* projektory. Obsahují jeden případně více DLP (nebo také DMD) čipů, které jsou založeny na tzv. reflektivní (odrazová) technologii. Čip totiž vytváří obraz pomocí miniaturních otočných zrcátek, na které dopadá světlo zabarvené obvykle některou ze tří základních barev modelu RGB. Rychlým, přesně elektronicky koordinovaným pootáčením zrcátek vznikají různé světelné odstíny základních barev, které v lidském mozku vytvoří barevný obraz. Nevýhodou DLP projektorů je duhový efekt (výjimkou jsou 3DLP projektory).

LED projektory. LED projektory jsou vlastně DLP projektory, ve kterých je lampa nahrazena LED diodami. Největšími výhodami této technologie je nízká spotřeba, absence drahé lampy a především malé rozměry. Zásadní nevýhodou je poměrně nízká světelnost, reálně se pohybující v desítkách až stovkách lumenů, mnohonásobně méně než u běžných DLP projektorů (jejich svítivost se udává v tisících lumenů).

LCD *(Liquid Crystal Display)* projektory. Pracují na odlišném principu než DLP, jsou založeny na tzv. dichroických zrcadlech a LCD panelech. Hlavní výhodou dichroického zrcadla je schopnost odrážet a propouštět světlo v závislosti na vlnové délce. Světlo z lampy dopadne na první zrcadlo, to propustí červenou složku a odrazí zbylé světlo. Následuje zrcadlo pro zelenou složku a nakonec pro modrou. Odražené paprsky světla pokračují samostatně do přiděleného LCD panelu (pro zobrazení se využívá tekutých krystalů), v němž je vytvořen výsledný obraz. K nevýhodnám LCD projektorů patří především stárnutí a vypalování LCD displejů, znatelně viditelnější rastr, náchylnost na prašné prostředí a zejména stárnutí a vypalování LCD displejů - s přibývajícím počtem vysvícených hodin klesá kvalita zobrazení. Výhodou je naopak v průměru nižší hlučnost a ostrý, jasný obraz bez duhového efektu.

LCoS *(Liquid Crystal on Semiconductor)* je poměrně nová technologie projektorů, za jejímž vývojem stojí řada významných firem, jako jsou JVC, Canon nebo Sony. Zatím jde o většinou velmi drahé projektory, které jsou kombinací LCD a DLP technologie. Lampa vyrobí světlo, hranol rozdělí světlo z lampy na tři základní barvy, tyto světelné paprsky dopadnou na LCoS displej a od toho se, podobně jako u DLP projektorů, odrazí. Obraz na displeji je v odstínech šedi, v případě černé barvy se světlo neodrazí vůbec. Odražené světlo putuje opět do hranolu, kde se spojí všechny barevné složky a nakonec zamíří přes optiku na plátno. Předností LCoS projektoru je vysoké rozlišení, vynikající barevné podání, vysoký kontrast bez duhového efektu.

Parametry dataprojektorů

- **Typ a životnost lampy**. Pro projekci se jako zdroj světla používá halogenová lampa, metalhalidová plynová výbojka a speciální lampa vyvinutá pro LCD projektory (UHP/NSH). Životnost lampy se udává a počítá v hodinách (obvykle několik tisíc). Výměna bývá finančně nákladná.
- **Světelný výkon**. Udává se v ANSI lumenech - čím je vyšší, tím je promítaný obraz jasnější a kvalitnější.
- **Rozlišení**. V současnosti patří mezi nejběžněji používaná rozlišení: SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA (1280×1024), UXGA (1600×1200).
- **Kontrast**. Poměr nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu. Dnes jsou běžné projektory s kontrastem 1000:1 (nejsvětlejší bod je 1000krát světlejší, než bod nejtmavší).
- **Rozhraní**. Konektory pro připojení zdrojů videosignálu (např. CANON, DVI, CINCH, BNC...). Dnes se postupně stává standardem připojení přes LAN (RJ-45), HDMI a Wi-fi (802.11 b/g).
- **Projekční vzdálenost**. Bývá v rozmezí 1–12 metrů. Tato vzdálenost ovlivňuje výslednou úhlopříčku. Před nákupem dataprojektoru je vhodné použít projekční kalkulátor, který umožňuje pro vybraný model projektoru vypočítat buď vzdálenost od plátna, nebo velikost obrazu při dané vzdálenosti.
- **Funkce a doplňky**. S většinou projektorů se dnes dodává dálkové ovládání. Oblíbená funkce je například PiP (obraz v obraze).

PŘEHLED PREZENTAČNÍ TECHNOLOGIE

Prezentér je bezdrátový ovladač k notebooku, který umí nahradit tlačítka PageUp, PageDown, F5 a jiné. Součástí dobrého prezentéru by mělo být také **laserové ukazovátko**. Nejlepší prezentéry obsahují také jednoduché digitální hodiny, pro časovou orientaci během prezentace.Prezentéry mohou s notebookem komunikovat prostřednictvím energeticky poněkud náročného Bluetooth, anebo s využitím vlastního vysílače obvykle v ISM frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Dotyková obrazovka (*touchscreen*) nahrazuje klasické infokiosky a dotykové informační panely. Dotykové displeje byly známy již počátkem 70. let minulého století, ale opravdovou revoluci odstartoval až příchod Apple iPhone počátkem roku 2007. O radikální posun se postarala především technologie *multitouch*, kdy dotykový displej je schopen detekovat dotyk na více místech a programové vybavení na to umí patřičně reagovat a využít toho.

SMART Board je interaktivní velkoplošná dotyková tabule propojená s projektorem a počítačem. Tyto komponenty mohou být propojeny bezdrátově, pomocí USB nebo sériového kabelu. Plocha počítače je při zapnutí projektoru promítána na interaktivní (bílou) tabuli a pomocí dotyku prstu můžeme ovládat kurzor myši, nebo psát na softwarové klávesnici zobrazené na ploše. SMART Board také umožňuje zvýrazňování, kreslení a vpisování pomocí per. Existuje jak s přední tak i zadní projekcí (tj. projektor je umístěn za tabulí). Pro výstup zvuku pak lze připojit reproduktory, které jsou v některých modelech zabudovány. Multiplatformní balíček softwaru SMART Board se skládá z programů *SMART Notebook* and *SMART Board Tools*.

Vizualizéry jsou přístroje vzdáleně podobné zpětným projektorům. Dokáží snímat nejen průsvitné fólie, ale také jakékoliv neprůsvitné listy a prostorové předměty. Vizualizér je schopen nahradit hned několik přístrojů najednou - zpětný projektor, diaprojektor, episkop, digitální kameru a fotoaparát. Nejčastěji se používá ve spojení s dataprojektorem. Může plnit i funkci 3D scanneru.

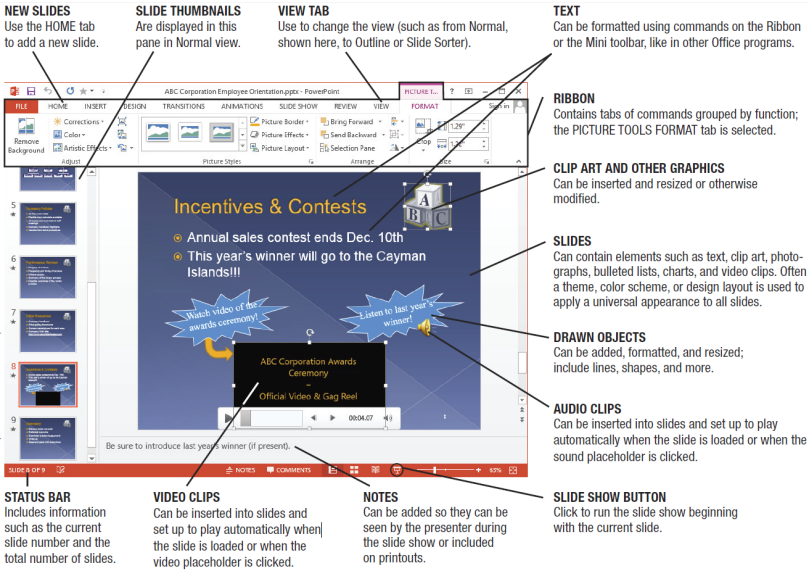
Hlasovací systém (*Student Response System - SRS*) je bezdrátový signalizační systém, umožňující pokládat studentům otázky a ti na ně mohou odpovídat prostřednictvím tzv. hlasovátka stisknutím tlačítka zvolené odpovědi. Tím je vyslán signál (buď infračervený, nebo radiový) do přijímačem připojeného k počítači. Počítač zaznamená odpovědi, případně je zobrazí tak, jak si učitel přeje.

C Prezentace formou snímků

Nejběžnější počítačová prezentace je tvořena sledem snímků, které zabírají celou obrazovku nebo projekční plochu. **Snímky** (*slides*) mohou kromě textu obsahovat řadu vložených objektů (grafických, zvukových) a být navzájem provázány interaktivními odkazy. Moderní prezentační programy umožňují oživit prezentaci různými animovanými efekty, které mohou být svázány s jednotlivými prvky obrazovky, ale i s přechody mezi snímky.

Prezentace je obvykle předváděna lektorem a slouží jako doprovod pro jeho mluvené komentáře. V některých případech může být upravena a načasována tak, aby běžela samostatně jako opakující se sekvence snímků. Hotovou prezentaci je možné uložit také jako dokument PDF, sadu bitmapových obrázků nebo jako video v různých formátech.

Typickými představiteli programů pro snímkovou prezentaci jsou MS PowerPoint, Apple Keynote nebo svobodný software OpenOffice.org (LibreOffice) Impress. V současnosti existují i mobilní verze prezentačních programů a pochopitelně také aplikace, které jsou součástí cloudových kancelářských systémů.



D Zásady kvalitní prezentace

Prezentace je sdělování informací s využitím slovních i obrazových prostředků. Cílem prezentace je předání informací posluchačům tak, aby si z ní posluchači zapamatovali co nejvíce.

OBECNÉ ZÁSADY PREZENTACE

- Přednášející musí být dobře připraven a rozumět tomu, co předkládá.
- K dobré přípravě patří i příprava místnosti (rozmístění židlí tak, aby všichni viděli, zatemnění místnosti), techniky i sebe samého (vhodné oblečení).
- Při prezentaci je třeba mluvit pomalu, zřetelně a plynule, používat výrazy odpovídající úrovni vzdělání posluchačů, sledovat reakce posluchačů.
- Dležitá je řeč těla - není vhodné mít ruce v kapsách, drbat se ve vlasech, dívat se na podlahu nebo do textu, stát ztuhle nebo přehnaně gestikulovat.
- Je dobré udržovat příznivou atmosféru, navazovat kontakt s posluchači, být pohotový a vtipný (ne ovšem za každou cenu).
- Vždy je třeba dát posluchačům možnost klást otázky.
- Na konci prezentace je vhodné krátké shrnutí a uvedení zdrojů informací.
- Prezentace má být přiměřeně dlouhá, je třeba vybrat podstatné informace.
- Prezentaci je dobré si předem nanečisto vyzkoušet.

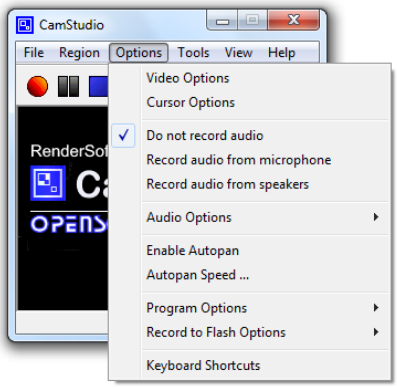
ZÁSADY POČÍTAČOVÝCH PREZENTACÍ

- **Úvodní snímek**. Měl by obsahovat minimálně název prezentace a jméno autora (přednášejícího), případně některé důležité doplňující informace, (logo a název instituce či firmy, datum a místo konání apod.). Součástí mohou být i motivační prvky - atraktivní grafika, motto apod.
- **Osnova prezentace**. Bývá vložena hned za úvodní snímek. Během prezentace je nutné osnovu dodržovat; jednotlivé body osnovy by měly představovat titulek v záhlaví každého snímku (posluchač tak v každém okamžiku ví, co právě probíráme).
- **Obsah snímků**. Titulek by měl být stručný, výstižný a poutavý. Rovněž texty snímků mají být heslovité, ne celé věty (výjimkou může být definice pojmu). Rozumné je použití odrážek - na snímek patří maximálně 4 až 5 bodů (maximálně 10 řádků textu). Prezentace předpokládá mluvený komentář, text v prezentaci obsahuje jen základní myšlenky, klíčová slova.
- **Volba písma**. Text musí být napsán zřetelným a z dálky dobře čitelným písmem. Je doporučeno používat bezpatková tučná písma (např. Arial, Tahoma), která jsou na plátně lépe čitelná než písma patková. Velikostí písma rozlišujeme titulek (např. 36 bodů), hlavní body (odrážky - např. 28 bodů) a vedlejší odrážky (24 bodů). Minimální velikost fontu je 18 bodů.
- **Dodržování pravidel**. Text musí splňovat typografická i pravopisná pravidla. Před veřejným uvedením je třeba důkladně zkontrolovat prezentaci a opravit všechny chyby, konzultovat sporná místa s odborníky.
- **Design prezentace**. Při tvorbě prezentace je třeba dbát také na zásady dobré grafiky (zarovnání grafických objektů, optický střed stránky). Snímky by měly působit jednotně, rozumné je využít některou z připravených šablon. Neměli bychom používat rozptylující pozadí (např. fotografii), v němž zanikne podstata sdělení a text je špatně čitelný.
- **Výběr barev**. Je třeba volit kontrastní barvy, jemné odstíny nejsou na plátně zřetelné. Pozor, na monitoru jsou blízké odstíny snadno rozlišitelné, na plátně ne. Monitor barvy prozáří a vysvítí, plátno je má matnější; na plátně mají barvy jiný odstín, prezentace vypadá jinak (je dobré si výslednou prezentaci předem na plátno promítnout a barvy doladit). Je doporučeno vyhnout se kombinaci červené a zelené barvy (významná část populace má potíže s jejich rozlišením); problematická je také kombinace zeleného písma na azurovém pozadí. Barvy by měly být v rozumné míře použity k zvýraznění logické struktury, důležitých pojmů. Nadbytek barevných kombinací rozptyluje a činí text málo přehledným.
- **Grafické prvky.** Součástí prezentace mohou být grafy, schémata, obrázky, graficky zpracované informace se lépe pamatují. Graf je většinou mnohem ilustrativnější a srozumitelnější než text a tabulky, je možné z něj vyčíst např. i trendy vývoje. Důležitá je pečlivé a přiměřená úprava grafu: měl by obsahovat titulek, čitelné popisky, logicky zvolené barvy. Není naopak nutná hustá síť hodnot, která nemusí být z dálky dobře čitelná.
- **Obrázky**. Musí být dostatečně velké, minimálně přes čtvrtinu plátna. Je třeba dávat pozor na barvy v obrázcích - při promítnutí obrázku na plátno často vůbec není poznat, co obrázek zobrazuje. Obrázky je užitečné před vložením do prezentace převzorkovat, zmenší se tím nejen jejich velikost, ale hlavně objem paměti, kterou pak prezentace zaujímá.
- **Animace a multimediální přílohy**. Animované efekty i multimediální prvky (zvuky, videa) zbytečně rozptylují pozornost posluchačů. Jejich použití je vždy nutné dobře zvážit a pokud možno je vkládat pouze v místech, kde názorností pomohou k rychlejšímu a lepšímu pochopení látky. Pro funkčnost multimediálních příloh je nezbytné udržovat správné odkazy a cesty k daným souborům. Je vhodné používat standardní multimediální formáty, které je možné přehrávat na různých platformách.
- **Udržení pozornosti posluchačů**. Prezentace by měla mít přiměřený rytmus: doporučuje se promítat 1 až 2 snímky za minutu. Informace na snímku mohou být promítány bod po bodu - zlepšuje to koncentraci na mluvený projev, nesvádí to posluchače „číst dopředu“ a udržuje prezentaci srozumitelnou, protože nezahlcuje posluchače spoustou informací najednou.
- **Závěr**. Na jednom snímku by měly být stručně a srozumitelně shrnuty hlavní body prezentace, případně navrženy budoucí přístupy k další činnosti (výzkum, projekt…). Celou prezentaci se sluší zakončit snímkem s poděkováním za pozornost.
- **Poznámky**. Pod každý snímek mohou být vloženy poznámky, které si přednášející může prohlížet na jednom monitoru (např. notebooku), zatímco prezentace bez poznámek je promítána na jiném zobrazovacím zařízení.

E Prezentace formou videonávodu

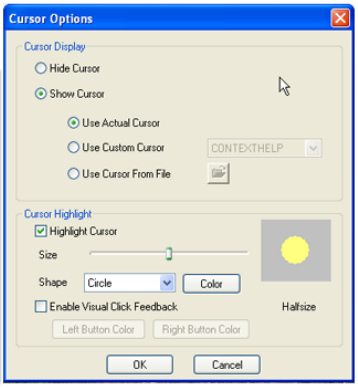
K moderním výukovým prostředkům patří video tutoriály, které často obsahují návody k používání různých programů nebo zařízení. Kvalitně zpracovaný tutoriál bývá vytvořen ve vysokém rozlišení, aby ho bylo možné přehrávat v počítačích, na moderních televizorech nebo různých mobilních zařízeních.

Základem tvorby tutoriálu by měl být **scénář**. Scénář může být heslovitý a obsahovat stručnou osnovu činností, které se budou zaznamenávat do videa. Další možností je vytvořit scénář, který bude v psané formě obsahovat kompletní komentář. Tato varianta usnadňuje tvorbu titulků i vytvoření zvukové stopy nezávisle s natáčením videa; časování jednotlivých vět se nastavuje až během střihu. **Záznam mluveného komentáře** bývá bohužel často podceňován a degraduje kvalitu tutoriálu. Důležitá je volba kvalitního mikrofonu; levné mikrofony nebo ty, které jsou integrovány v noteboocích, nezajistí dobrý zvukový záznam. Aby se předešlo zvýrazňování silných slabik „p“, „b“ a sykavek „z“, „s“, je nutné použití *POP filtru*. Z hlediska obsahové stránky je samozřejmý srozumitelný projev se správnou intonací hlasu. Doporučuje se používat spíše kratších vět, neboť dlouhá souvětí mohou být pro posluchače hůře srozumitelná.



Dalším krokem je **záznam videa**. Před vlastním videozáznamem je třeba správně zvolit rozlišení videa nebo velikost snímané oblasti. Obvykle bývá tutoriál publikován na Internetu, proto je doporučeno držet se používaných standardů, v současné době nejlépe HD (1280x720) a FullHD (1920x1080).

Existuje celá řada programů, které umožňují snímat obrazovku počítače buď v podobě samostatných snímků (*screenshots*), nebo natáčet dění na obrazovce do videa včetně paralelního hlasového komentáře (*screencast*). Můžeme zachytávat celou obrazovku, nebo jen určitý výřez (označíme kurzorem myši); kvalitnější programy umožňují také zoomování na právě aktivní část obrazovky, zvýrazňování akcí kurzoru myši apod. Screencast může být kombinován s obrazem z připojené **webkamery**. Kromě toho je možné vkládat různé grafické objekty (obrázky, textové popisy, geometrické tvary) přímo na zaznamenávanou plochu, což lze vhodně využít pro přesnější vysvětlení probírané tematiky.

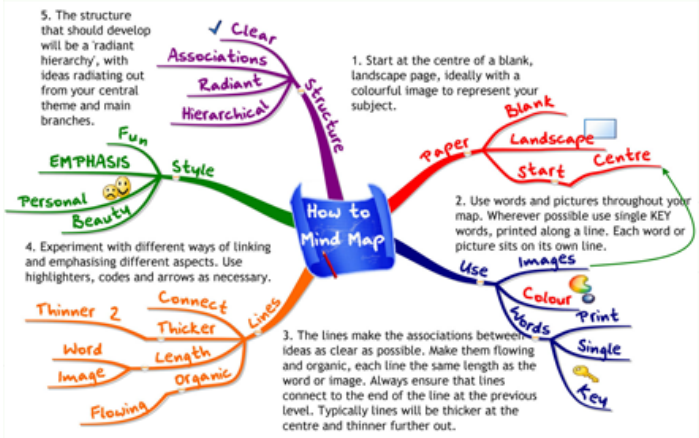


K nejznámějším freeware aplikacím tohoto druhu patří **CamStudio** pro OS Windows nebo multiplatformní **Wink Screen**. Velmi používaným komerčním programem je **Camtasia Studio**, který obsahuje i vlastní video střižnu, kodeky pro zachytávání videa a propracované pracovní prostředí s intuitivním ovládáním.

Nasnímané video je nutné **sestříhat**; zejména vystřihnout pokažené nebo zdlouhavé pasáže, doplnit přechody (zpravidla se používá jen prolnutí do černé obrazovky). Připravený video tutoriál je vhodné doplnit o **titulky**, nejlépe ve více jazycích, aby byl přístupný pro co nejširší publikum. Pro tvorbu titulků je možné některý z volně dostupných programů – např. **Subtitle workshop**. Všechny sady titulků pak budou zapouzdřeny spolu s videem a audiem do jednoho souboru. Pro zapouzdření je vhodné použít moderní kontejner Matroška a soubor s příponou MKV.

F Myšlenkové mapy

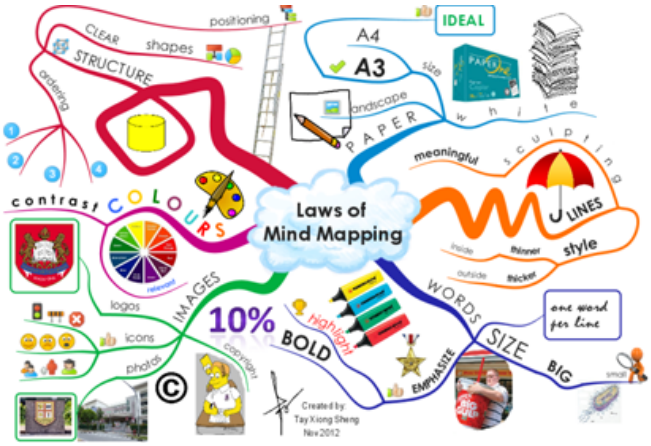
Myšlenková mapa (*mind map*) je speciální variantou strukturovaného záznamu informací, který je primárně založen na grafickém, vztahy provázaném uspořádání klíčových slov, často doplněném o názorné obrázky. Myšlenkové mapy bývají někdy označovány i jako *mentální mapy*, protože mají v grafické formě napodobovat procesy probíhající v lidském mozku. Přenos informací v mozku závisí na vytváření spojení (synapsí) mezi jednotlivými neurony, což se mentálně projevuje



vznikem asociací, vztahů mezi pojmy. Myšlenkové mapy se proto hodí nejen pro strukturované psaní poznámek, ale stále častěji se využívají jako pomůcka při studiu nebo jako nástroj pro analýzu i řešení problémů. Při tvorbě myšlenkové mapy lze snáze proniknout do struktury dané problematiky a výrazně zefektivnit proces učení.

Myšlenkové mapy můžeme kreslit na papír nebo použít počítačovou aplikaci, jejichž výhodami jsou možnost dodatečných úprav, neomezení velikostí mapy, uložení v různých formátech (grafických souborech, PDF) i snadné publikování nebo sdílení. K vytváření myšlenkových map lze používat jak svobodný software (např. **FreeMind**), tak proprietární aplikace (**MindManager**, **NovaMind** apod.). Princip těchto programů spočívá obvykle v tvorbě a editaci tzv. uzlů – jednotlivých objektů mapy. Uzly jsou vzájemně provázány a můžeme dále vytvářet uzly na stejné, vyšší či nižší úrovni.

Přestože má použití myšlenkových map řadu předností, nehodí se ve všech situacích. Některá témata nelze zobrazit ve formě hierarchické struktury, v jiných případech je zase nevhodné zredukovat souvislý text do zkratkovitých hesel. Grafické zobrazení vyhovuje především lidem s vizuálním typem paměti (má jej až 90 % populace); někdy však může myšlenková mapa spíše zkomplikovat pochopení problému. Není také vždy snadné plně porozumět cizí mapě.



ZÁSADY TVORBY MYŠLENKOVÝCH MAP

- ústřední pojem (téma) patří do středu grafického zobrazení;
- kolem středu by měly být rozmístěny pojmy vystihující podtémata a spojeny čarami s ústředním pojmem;
- jednotlivé pojmy (podtémata) se mohou podle potřeby dále větvit;
- čarami nebo šipkami lze vyjádřit vztahy procházející napříč hierarchií;
- do mapy je možné vložit obrázky, symboly, barvy a jiné grafické prvky;
- doporučuje se používat heslovitá vyjádření, soustředit se na jádro výpovědi, strukturu problému a vztahy jednotlivých částí;
- nevypisovat dlouhé texty, které odvádějí pozornost od podstaty.

G On-line prezentace

Podobně jako řada jiných počítačových aplikací jsou v této době rovněž programy pro tvorbu a publikování prezentací k dispozici prostřednictvím Internetu.

RYSY ON-LINE PREZENTACÍ

- Díky převážně **cloudovým řešením** jsou přístupné z kteréhokoliv místa připojeného k Internetu, obvykle prostřednictvím uživatelského účtu.
- Jejich výhodou bývá **nezávislost na konkrétní platformě** (zobrazují se a upravují prostřednictvím webového prohlížeče) a častá možnost responzivního zobrazení na různých zařízení.
- Většinou nabízejí rozmanité **možnosti exportu** a publikování v různých formátech (například ve formě flashové prezentace, videa, webových stránek, PDF souboru atd.).
- Velmi snadné je **propojení s obsahem vystaveným na jiných místech Internetu** (např. videa na YouTube).
- Pro rychlou tvorbu působivých prezentací je možné využít profesionály připravené **on-line šablony a multimediální prvky** (ikon, klipartů, zvukových a animovaných efektů apod.).
- Online prezentace je možné snadno **sdílet** (včetně propojení se sociálními sítěmi) a na jejich tvorbě se může podílet kolektiv autorů.
- Zpravidla je používán **kombinovaný obchodní model**, v němž je základní varianta aplikace nabízena zdarma k použití registrovaným uživatelům a varianty s pokročilejšími možnostmi a funkcemi jsou placené.

APLIKACE PRO TVORBU ON-LINE PREZENTACÍ

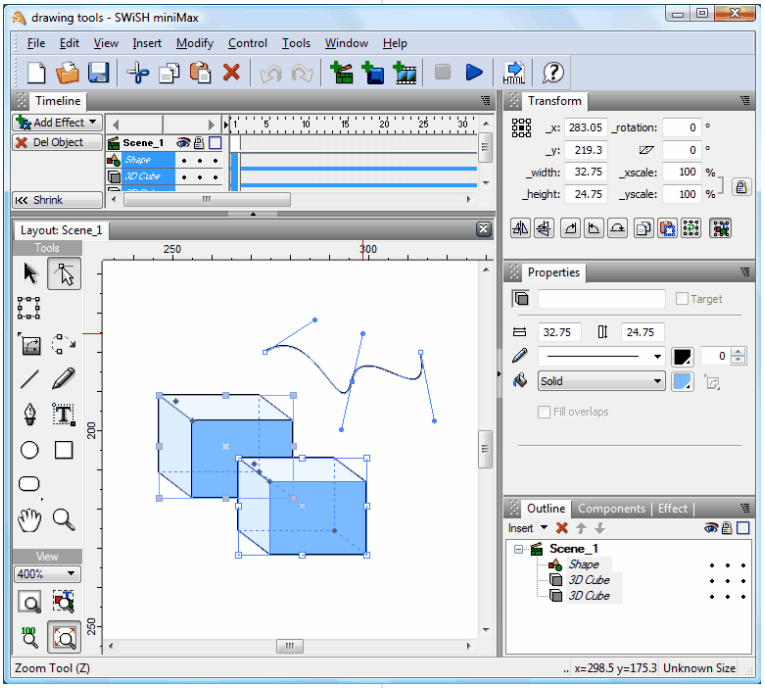
Google Presentations. Nedílná součást služby **GoogleDrive** dnes spolu s ostatními aplikacemi (Dokument, Formulář, Tabulka) vytváří standard pro online kancelářské aplikace. Přestože do značné míry napodobuje desktopové snímkové prezentace (PowerPoint), není ji nutné instalovat, je zdarma a úprava dokumentů probíhá přímo v prohlížeči uživatele. Změny v obsahu prezentací se následně okamžitě automaticky ukládají. Obrovské pole působnosti se uživatelům nabízí v možnosti simultánní spolupráce při vytváření jednotlivých prezentací a následné sdílení s dalšími uživateli (ať již formou odkazu, nebo vnoření prezentace do webové stránky jako prvku <iframe>). Nevýhodou je závislost na rychlosti a především kvalitě internetového připojení. Proto se hodí především k vytváření jednoduchých, typograficky atraktivních prezentací. Při větším množství kvalitních (a tedy velkých) obrázků se zpomaluje rychlost práce v prohlížeči. Tyto situace lze částečně vyřešit nahráním fotografií do některého z on-line úložišť a vkládáním odkazů.

SlideShare.com. Patří k nejvyhledávanějším službám, které se zaměřují na **sdílení prezentací**. Funguje na podobné bázi jako Youtube v případě videa a naplňuje tak ideu Webu 2.0. Je zde možné vystavit vlastní prezentace, sdílet je dle potřeby se všemi uživateli, nebo jen s určitou skupinou lidí. Registrovaný uživatel zde může nahrát soubory vytvořené v MS PowerPoint, MS Word, ve formátu PDF apod.; v placené Pro verzi lze importovat rovněž video soubory. Prezentace ostatních uživatelů si naopak může přidávat do oblíbených a vytvořit si k nim vlastní klíčová slova. SlideShare poskytuje možnost vyhledávání prezentací podle různých kritérií (např. podle formátu souboru, možnosti stažení, jazyka apod.), využít fulltextové vyhledávání nebo vyhledávání podle klíčových slov. S povolením autora si lze vybrané prezentace stáhnout do vlastního počítače. Z pohledu komerční sféry může být přínosné propojení s dalšími weby a sociálními sítěmi, např. LinkedIn.com (sociální síť využívaná k aktivnímu hledání zaměstnání a oslovení potencionálního zaměstnavatele). Slideshare se dá využít i pro reklamní účely, propagaci firmy či určitého produktu. Vystavené prezentace lze sdílet podle potřeby se všemi uživateli nebo jen s určitou skupinou lidí.

Prezi.com. V době svého uvedení na trh v roce 2009 způsobila rozruch odlišným přístupem: na rozdíl od klasické snímkové prezentace totiž pracuje na principu „zaostřování“ na obsah (tzv. *Zooming User Interface*). Díky tomu se vytváří vizuálně velmi atraktivní prezentace, které zaujmou postupným přibližováním a oddalováním jednotlivých uzlových bodů prezentace. Ty mohou obsahovat nejen textové, ale také multimediální informace ve formě 2D i 3D grafiky, videa, animací, zvuků a pochopitelně i odkazy na různé internetové zdroje. Prezi je online služba dostupná zdarma po registraci. Základní účet je omezen velikostí obsahu a v neplacené verzi je každá vytvořená prezentace veřejná. Učitelům a studentům nabízí Prezi velmi výhodnou EDU licenci, v rámci odstupňovaných placených licencí mohou být k dispozici i nástroje pro editaci obrázků nebo offline aplikace pro tvorbu prezentací.

H Flash a interaktivní prezentace

Flash je grafický vektorový program, s nímž již v devadesátých letech přišla firma *Macromedia* a k němuž nyní vlastní práva společnost *Adobe*. Prakticky od počátku svého vývoje je určen zejména pro tvorbu interaktivních internetových animací, prezentací a her. K jeho rozšíření přispěla malá velikost souborů, protože k uložení dat využívají vektorový formát (na rozdíl od starších internetových animací uložených převážně ve formátu GIF).



Zpočátku byl flash využíván především k tvorbě animovaných reklamních bannerů, později se prosadil také v oblasti online her, atraktivních internetových prezentací, ale i různých online aplikací. Tvrdý úder této technologii zasadil roku 2010 Steve Jobs, když oznámil, že neumožní přehrávání flashových SWF souborů na mobilních zařízeních firmy Apple. Od té doby pokračuje trend postupného omezování podpory flashových technologií v nových prohlížečích na úkor otevřených webových standardů HTML5, CSS a JavaScript.

K vývoji flashových animací a aplikací se dříve používalo speciální vývojové prostředí *Adobe Flash Professional*, jehož populární verze nesly označení CS4 či CS5. Jejich součástí byl objektově orientovaný programovací jazyk **ActionScript**, který ve své poslední verzi 3.0 plně vyhovoval standardům ECMAScript (verze JavaScriptu). V současnosti se nabízí cloudová aplikace *Adobe Animate CC*, která vychází vstříc novým trendům a kromě podpory tradičních flashových postupů i formátů umožňuje vytvářet interaktivní aplikace s podporou standardů HTML 5 Canvas a WebGL. Alternativním prostředím pro vývoj flashových aplikací je proprietární počítačový program *SwishMAX*.

Flash vytváří soubory ve dvou základních formátech:

SWF. Relativně malý soubor určený k přehrávání ve webovém prohlížeči. Pro svůj běh vyžaduje speciální přehrávač Adobe Flash Player, který je možné volně stáhnout ze stránek firmy Adobe a ve formě pluginu integrovat do prohlížečů. Velkým problémem pluginu jsou bezpečnostní rizika a s tím související nutnost častých aktualizací.

EXE. Tato forma spustitelného souboru pro OS Windows je nazývána projektor, protože v sobě obsahuje FlashPlayer. Důsledkem je větší soubor, který je ovšem možné spustit jako samostatnou aplikaci.

I Elektronické vzdělávání

Termín **e-learning** označuje organizovanou formu výuky prostřednictvím informačních technologií, kdy student postupuje podle stanoveného výukového plánu. V průběhu studia je doprovázen *tutorem*, který zodpovídá za organizační záležitosti, a pedagogem, který studenta zkouší a hodnotí jeho znalosti. E-learning může být nasazen jako podpora a rozšíření standardní formy prezenčního studia, mnohem významnější roli sehrává v případě *distančního studia*, protože elektronický kurz může klasickou výuku plně nahrazovat a student tak ani nemusí fyzicky navštívit budovu školy.

Podle způsobu komunikace studentů s lektorem rozlišujeme:

Asynchronní e-learning. V současnosti nejčastější forma elektronické výuky, během níž student samostatně prochází připraveným kurzem.

Synchronní e-learning. Nabízí možnost vzájemné komunikace mezi všemi zúčastněnými prostřednictvím tzv. virtuálních učeben. Tento způsob výuky je však stále omezen technickými možnostmi (např. propustností datových sítí).

VÝHODY E-LEARNINGU

- Dostupnost všech studijních materiálů odkudkoliv a kdykoliv;
- obohacení studijních materiálů o multimediální a interaktivní prvky;
- možnost individuální volby času studia i tempa učení;
- zpřístupnění studia i těm, pro něž je prezenční forma obtížně dostupná;
- snížení nákladů školy (provoz učeben, mzda pedagoga);
- hodnocení studentů podle stejných pravidel a okamžitý přístup k výsledkům studia;
- využití zábavných forem výuky, které mohou zvýšit motivaci studentů.

SLABINY A OMEZENÍ E-LEARNINGU

- Očekává se motivace studentů ke studiu, schopnost studovat pravidelně samostatně a plnit včas zadané úkoly;
- odosobnění výuky – chybí bezprostřední kontakt s učitelem i spolužáky, dlouhé studium z obrazovky počítače;
- ke studiu je třeba mít počítač se stabilním připojením k internetu, v případě jazykových kurzů i klidné místo, kde lze nerušeně mluvit do mikrofonu;
- škola musí investovat do hardwarového a softwarového vybavení pro provoz kurzu a zaškolení personálu a pedagogů.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

E-learningová výuka klade specifické požadavky na studijní materiály, nemůže jít jen o převedeních klasických materiálů do digitální podoby. Při tvorbě e-learningových kurzů se klade důraz na probuzení zájmu studentů a upoutání jejich pozornosti. Studijní texty musejí být co nejpřehlednější, strukturovány raději do menších celků, protože čtení dlouhého textu na obrazovce rychleji unavuje. Vhodné je doplnit text obrázky, diagramy, grafy a dalšími grafickými prvky, opatřit jednotlivé kapitoly přehledy nejdůležitější látky, frází k zapamatování, klíčovými slovy nebo otázkami, které zvyšují pozornost oproti pouhému čtení textu. V každé kapitole i kurzu jako celku musí být jasně definován cíl výuky a musejí být stanoveny prostředky, jak lze ověřit jeho naplnění. Proto jsou kurzy doplňovány průběžnými testy a zadáváním úkolů, které nutí studenty k aktivitě.

TRENDY V OBLASTI E-LEARNINGU

S rozvojem a rozšiřováním e-learningu se objevují snahy překonat jeho nevýhody využitím moderních trendů v informačních technologiích. Setkat se tak můžete s výukou „na živo“ v *Second Life*, kam si se svým avatarem zajdete na přednášku nebo zkoušku, s vytvářením komunit učících se studentů na *Facebooku* nebo týmovou tvorbou znalostních wikipedií předmětu. V tvorbě studijních materiálů se cílí na interaktivitu s důrazem na hravost i nápaditost, aby kurz nebyl nudný a jednotvárný. Uplatňují se interaktivní prvky oživující text, jako jsou karikatury, komiksy, videa, animace nebo mluvící postavičky provázející kurzem. Intenzivní kurzy se snaží studenty obklopit látkou ze všech stran, a tak vám mohou pravidelně chodit pravidelně e-maily, SMS nebo MMS s probíraným tématem.

Zatím se e-learning spojuje především s osobními počítači. Díky rozvoji nových kategorií výkonných komunikačních prostředků, jako jsou kapesní či osobní počítače či organizéry, ale také nová generace mobilních telefonů, které umožňují připojení k internetu, se začíná hovořit i o **m-learningu** – *mobilním vzdělávání*. Dnešní mobilní telefony mají dostatečný výkon i pro přehrávání videopořadů a není důvod, proč by nemohly sloužit ke vzdělávání, stejně jako slouží k přístupu k informacím na internetu.

J Software pro podporu e-learningu

E-learning v sobě zahrnuje řadu dílčích aktivit, které mohou být propojené do uceleného systému, ale také nemusejí. Tomu odpovídá i výběr softwarových nástrojů. Můžeme využít aplikace jako pomůcky pro splnění určitého konkrétního výukového cíle – např. *multimediální encyklopedii na DVD*, *cizojazyčný slovník v digitální podobě*, *počítačovou hru spojenou s určitou historickou událostí*, *elektronický test*, *interaktivní 3D modely* nebo *mapy na Internetu*. Pro tvorbu i vedení skutečných e-learningových kurzů existují specializované aplikace, které jsou označovány zkratkou **LMS** (*Learning Management System*).

Learning Management System je systém pro organizaci a řízení výuky. Tyto aplikace integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence atd.) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. Existuje mnoho LMS aplikací – od jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace (*Adobe Connect, Blackboard*, *Google Classroom*). Řada LMS je šířených i jako freeware nebo open source software (například *Moodle* nebo v Česku vyvíjená *iTřída*). Alternativou serverově orientovaných LMS jsou i **P2P e-learningové aplikace**. Existuje i několik **standardních formátů**, v nichž je možné ukládat výukové kurzy a přenášet je mezi různými LMS - např. *SCORM*, *AICC*, *IMS* apod.

LMS MOODLE

Moodle je projekt s poměrně dlouhou historií – první verze se objevila v roce 1999. Je šířen pod licencí GNU-GP a vyvíjen jako webová aplikace v jazyce *PHP* s podporou několika databázových systémů (nejčastěji MySQL nebo PostgreSQL). Samotné slovo Moodle je akronymem slov *modular object-oriented dynamic learning environment*, ale současně označuje také činnost do češtiny přeložitelnou jako *bezcílné bloumání*, tedy něco, co řada uživatelů během e-learningu provozuje. Patří k celosvětově nejoblíbenějším LMS, podle oficiálních dat existovalo v roce 2015 minimálně sedm miliónů kurzů, které prochází asi 70 miliónů unikátních uživatelů z 227 zemí světa.

Uživatelé Moodle jsou rozděleni podle svých rolí na několik skupin. Veškerá oprávnění mají *Správci systému*. *Tvůrci kurzů* mohou vytvářet nové kurzy a učit v nich, uživatelé s oprávněním *Učitel* mohou vést přidělený kurz, případně do něj vkládat nové aktivity ve speciálním editačním režimu. *Studenti* mohou absolvovat ty elektronické kurzy, do kterých mají povolen přístup.

Kurz může mít buď tematické, nebo týdenní uspořádání. Ke každému tématu jsou přiřazeny různé studijní materiály, které mohou mít podobu webové stránky, přiloženého souboru nebo URL odkazu. Moodle zároveň nabízí obrovské množství různých **vzdělávacích aktivit**, které lze do kurzu přidávat:

- **Slovníky** fungují na dvojici heslo a výklad. Student může typicky procházet jednotlivá hesla a seznámit se s pojmy, které se v e-learningu vyskytují.
- **Ankety**, **průzkumy**, **dotazování** jsou nástroje pro získávání zpětné vazby od studentů; v těchto případech je kladen důraz na anonymitu.
- **Diskusní fóra a chaty** slouží jak pro řešení technických problémů, tak pro interakci mezi jednotlivými studenty i mezi studenty a učiteli.
- **Testy** nabízejí řadu typů úloh a umožňují automatické vyhodnocování.
- **Úkoly** jsou používány k zadávání a odevzdávání samostatných prací.
- **Workshop** je komponenta, která umožňuje odevzdané úkoly hodnotit samotnými studenty mezi sebou.
- **Přednášky** umožnují nastavit studijní materiály, testy a další úlohy do různých větví a každý student si může vybrat, kterou větví přednášky se vydá.
- **Wiki** je znalostní databáze fungující na principu Wikipedie. Wiki mohou studenti vytvářet jak společně (kolaborativním způsobem), nebo individuálně, kde každou stránku vytváří jednotlivý student.